VS 2220

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Divinyldimethicone/Dimethicone Copolymer (-), C12-13 Pareth-3 (66455-14-9), C12-13 Pareth-23 (66455-14-9).*

VS 2220

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Emulsão com tamanho de partícula pequeno de um polímero de viscosidade extremamente alta
- Facilidade de formulação/processo a frio
- Compatível com sistemas surfactantes não-iônicos, catiônicos e aniônicos
- Produto não testado em animais

Produtos para pele

- Provê sensação rica e agradável
- Resistência ao enxágue
- Formador de película protetora sobre a pele
- Doador de viscosidade para sistemas de água em silicone

Produtos de banho

- Maior cremosidade na espuma
- Sensação de maciez e suavidade

Produtos para cabelo

- Aumento na intensidade da fragrância
- Liberação de fragrância prolongada
- Retenção de cor prolongada (color lock)
- Desembaraço e suavidade aos cabelos molhados e secos sem sensação de peso

APLICAÇÕES

O VS 2220 Emulsão Nâo-Iônica foi desenvolvido de forma a possibilitar a incorporação de polímeros de alta viscosidade. (> $120x10^6$ mm^2/s) em sistemas de base aquosa.

Este produto pode ser usado em aplicações de tratamento de pele e higiene do corpo, incluindo:

- Cremes para pele
- Limpadores faciais
- Géis de banho

Este produto pode ser usado em aplicações de tratamento dos cabelos incluindo:

- Shampoos
- Condicionadores com e sem enxágue
- Produtos para modelagem e estilização

DESCRIÇÃO

O VS 2220 é uma emulsão não iônica a 60% de polidimetilsiloxano/copolímero vinil de alta viscosidade (> $120x10^6$ mm^2/s a 0,01Hz).

COMO USAR

Para minimizar o risco de separação recomenda-se adicionar VS 2220 Emulsão Não-Iônica a temperaturas abaixo de 50°C (122°F). O nível de adição recomendado é de 2 a 5% de silicone ativo.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Géis de Banho

O VS 2220 Emulsão Não-Iônica deve ser adicionada ao final do processo após adição final de água.

Cremes para a pele

O VS 2220 Emulsão Não-Iônica deve ser adicionada no final do processo de preparação do creme base. É importante evitar alta agitação para prevenir quebra da emulsão.

VS 2220

BENEFÍCIOS

Dados do produto puro resistência ao enxágue

40% de VS 2220 Emulsão Não-Iônica permanece na pele após 3 lavagens.

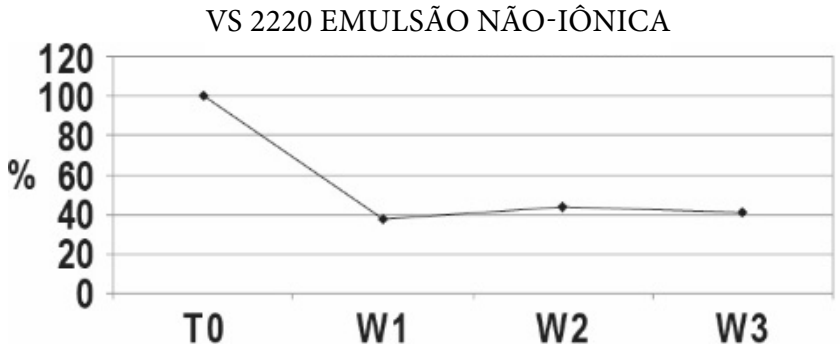

Figura 1: Resistência ao enxágue

Proteção para a pele

VS 2220 Emulsão Não-Iônica forma um filme protetor na pele.

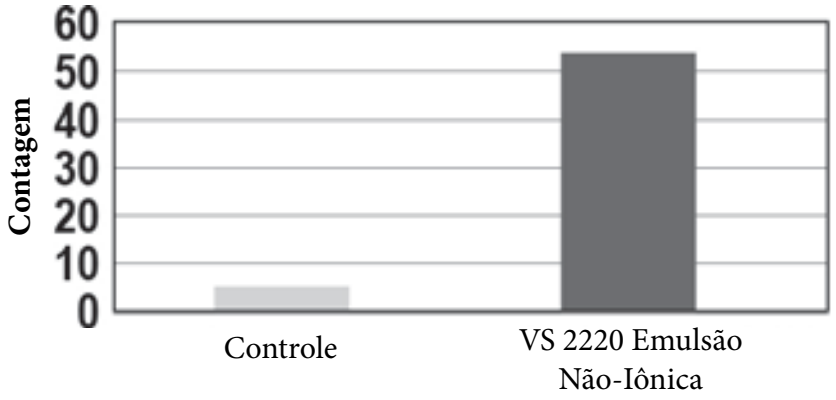

Figura 2: Proteção da pele

Dados do produto formulado gel para banho dados sensoriais

VS 2220 Emulsão Não-Iônica produz espuma mais rapidamente do que o controle, além de gerar uma espuma mais cremosa. A pele molhada fica mais escorregadia e após a secagem fica mais suave e macia.

Resultados do teste

Deposição do gel de banho

1. Um espectro é feito na pele limpa do antebraço.
2. A área de teste é lavada com o gel de banho.
3. Um outro espectro é feito e a quantidade relativa de silicone é medida.

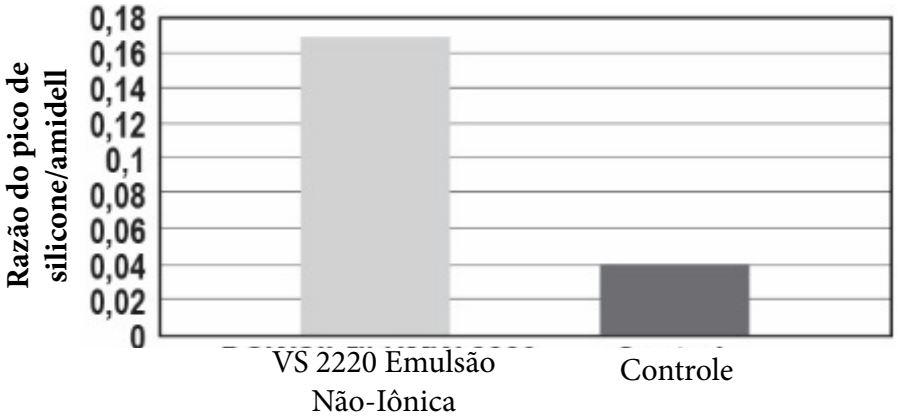

Figura 3: Deposição de silicone semi-quantitativa

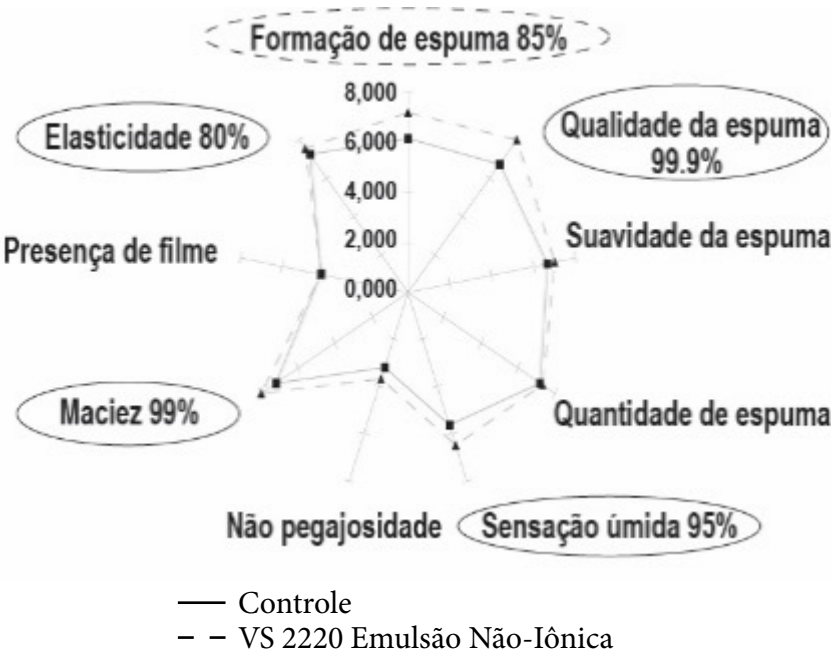

Figura 4: Perfil sensorial do gel de banho contendo VS 2220 Emulsão Não-Iônica versus Controle

Dados da deposição
A presença de silicone pode ser detectada na pele após o uso de gel de banho.

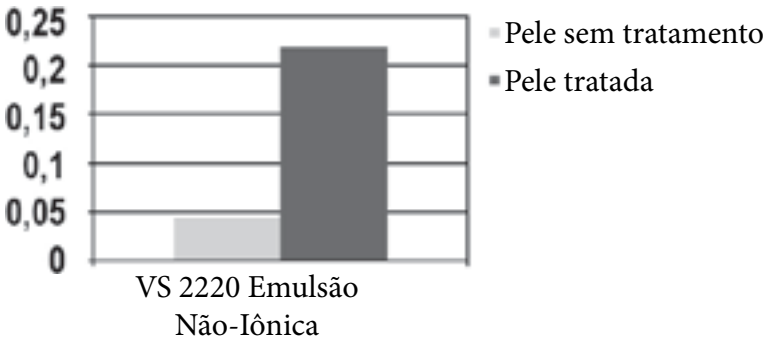

Figura 5: Deposição do VS 2220 Emulsão Não-Iônica sobre a pele

Água em cremes de silicone dados sensoriais
Foi descoberto que um creme água-em- silicone contendo 2,3% de VS 2220 Emulsão Não-Iônica oferece uma sensação à pele significativamente diferente (99% de nível de confiança) do mesmo creme sem silicone. Adicionalmente, descobriu-se que o limiar sensorial é muito baixo para oferecer os benefícios esperados.

Dados de viscosidade
VS 2220 Emulsão Não-Iônica ajuda a aumentar a viscosidade em cremes de água-em-silicone (Consulte Tabela 1).

Ingredientes	Controle	VS 2220
Fase A		
VS 5225	10%	10%
VS 245	20%	18,6%
Fase B		
VS 2220		2,3%
NaCl	2,0%	2,0%
Água	68%	67,1%
Viscosidade 24 Horas	19200	72800
3 Semanas	16000	46400

Propriedades físico-químicas
Aspecto: líquido
Cor: branco
Odor: característico
pH: 4,5 – 7,5
Diluente indicado: Água
Tipo de emulsificador: Não-iônica

Vida útil e armazenagem
Quando armazenado entre 5°C (41°F) e 32°C (89°F), na embalagem original e selada, este produto possui uma vida útil de 18 meses da data de produção.